㊦午後　平成 30 年測量士試験解答例

解答欄

必須〔No. 1〕

問 A

ア	国土地理院の長
イ	関係市町村長
ウ	使用
エ	測量計画機関
オ	一括

〈次のページに続く〉

問 B

問 B－1

記号	正しいものには○，間違っているものには×	正しい対応
a	×	大雨警報が発表されている悪天候でのの観測は危険であるた めの観測は中止し，天候の回復 を待って観測を行う。
b	×	測量機器の検定に関する技術 及び機器等を有する第三者機 関で1年以内に検定を受けた 機器を使用する。
c	×	個人情報を含む情報を紛失し た可能性があることを測量計 画機関に速やかに報告する。
d	×	測量法に基づき，測量計画機 関が発行する身分証明書を携 帯する。
e	×	検定に関する技術を有する第 三者機関の検定を受ける。

〈次のページに続く〉

問 B－2

a	b	c	d	e
4	2	2	1	3

問 B－3

ア	基本測量又は公共測量
イ	国土交通大臣

〈次のページに続く〉

問 C

問 C－1

ア	測量計画機関
イ	国土交通大臣
ウ	測量計画機関
エ	国土地理院の長
オ	測量計画機関
カ	関係都道府県知事
キ	測量計画機関
ク	永久標識 （永久標識又は一時標識）
ケ	国土地理院の長 （関係都道府県知事）
コ	測量計画機関
サ	国土地理院の長

問 C－2

目的
地域
精度
方法

〈次のページに続く〉

問 C－3

測	量	の	重	複	を	排	除	し	,	正	確	さ	を	確
保	す	る	た	め	。									

問 C－4

電子納品チェックシステム等によって，格納内容等をチェックする。

ウイルスチェックを行い，ラベルに実施年月日等を表示する。

〈次のページに続く〉

問 D

問 D－1

ア	9	イ	3	ウ	2	エ	10
オ	1	カ	8	キ	7	ク	6

（ア、イ、ウについては，解答の順が入れ替わっても正解）

（エ、オについては，解答の順が入れ替わっても正解）

（カ、キについては，解答の順が入れ替わっても正解）

問 D－2

測量機器の点検・調整
点検測量の実施
品質評価表の作成

問 D－3

作	業	の	進	捗	状	況	を	正	確	に	把	握
し	,	技	術	者	を	増	員	す	る	と	と	も
に	,	以	降	の	進	捗	管	理	を	よ	り	厳
密	に	行	う	。								

問 D－4

日々の作業前に実施すべきこと	作業者に対し義務付けること
気象情報の把握	安全靴の着用
作業車の日常点検	交通ルールの遵守
安全装備の確認	携帯電話の携行

㊦午後　平成 30 年測量士試験解答例

解答欄

選択〔No. 2〕

問 A

問 A－1

ア	平均計画
イ	選点
ウ	点の記
エ	平均計算
オ	製品仕様書
カ	基準点網

〈次のページに続く〉

問A－2

１級基準点を省略し，２級基準点を設置することが出来る
既知点間の距離の制限が適用されない

問A－3

キ	最少辺数
ク	１つ
ケ	環閉合差
コ	重複

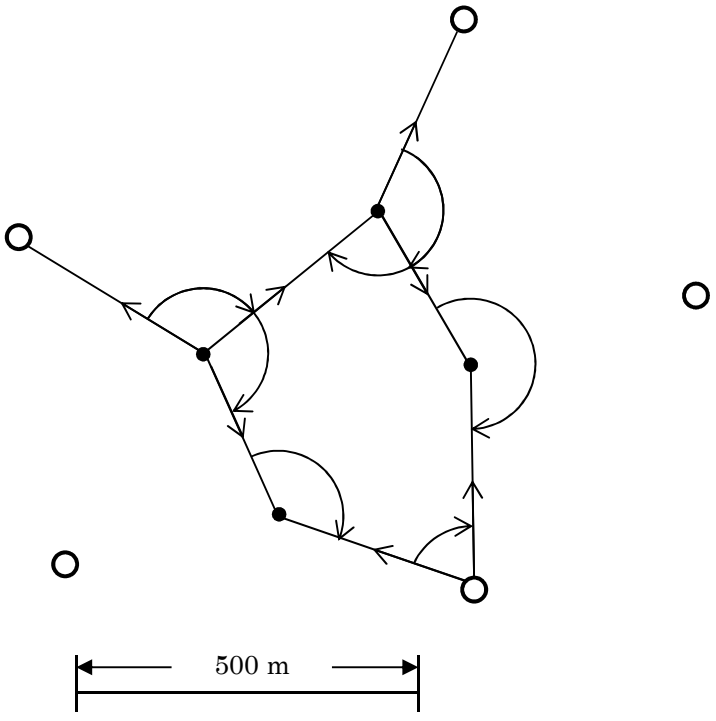
〈次のページに続く〉

問 B

問 B－1

路線の辺数
節点間の距離
路線長
偏心距離の制限

問 B－2



〈次のページに続く〉

問 B－3

水平位置の閉合差
標高の閉合差

問 B－4

水平位置の精度の確認項目

水平角の単位重量当たりの標準偏差
新点位置の標準偏差

標高の精度の確認項目

高低角の単位重量当たりの標準偏差
新点標高の標準偏差

〈次のページに続く〉

問 C

ア	－3,851,272.543
イ	3,490,254.480
ウ	3,685,404.426
エ	－3,867,625.031
オ	3,491,569.611
カ	3,666,888.001
キ	－3,867,625.018
ク	3,491,569.597
ケ	3,666,887.996
コ	－0.013
サ	0.014
シ	0.005
ス	－0.007
セ	－0.002
ソ	0.018

〈次のページに続く〉

問 D

問 D－1

電子レベルに関する項目

円形水準器（の点検調整）
視準線（の点検調整）
コンペンセータ（の点検）

標尺に関する項目

付属水準器（の点検）

〈次のページに続く〉

問 D－2

再測を行うべき路線番号

(3)

選んだ理由

水準路線図を基に環閉合の閉合差を確認すると，路線(2)(7)(4)及び(5)(8)(9)(7)は許容範囲を超えていないため，当該の路線番号は再測対象から外れる。一方、路線(1)(3)(5)(2)及び(6)(8)(3)は許容範囲を超過しているが，外周路線(1)(6)(9)(4)では，許容範囲内であるため，(1)(6)は良好と考えられるので，再測路線は(3)が適当である。

㊦午後　平成 30 年測量士試験解答例

解答欄

選択〔No. 3〕

問 A

問 A－1

A 地域の場合

経	年	変	化	部	分	が	大	き	い	た	め	,	新	規
に	撮	影	し	,	数	値	地	形	図	デ	ー	タ	を	空
中	写	真	測	量	で	修	正	し	,	隣	接	地	区	と
接	合	処	理	を	行	う	。							

B 地域の場合

既	存	の	都	市	計	画	図	を	数	値	化	し	,	経
年	変	化	部	分	を	G	県	が	整	備	し	た	写	真
地	図	で	修	正	し	,	隣	接	地	区	と	接	合	処
理	を	行	う	。										

C 地域の場合

地	形	図	は	参	考	資	料	と	し	て	,	新	規	に
撮	影	し	,	空	中	写	真	測	量	を	行	い	,	数
値	地	形	図	デ	ー	タ	を	新	規	に	作	成	し	,
隣	接	地	区	と	の	接	合	処	理	を	行	う	。	

〈次のページに続く〉

問 A－2

ア	－5998
イ	3996
ウ	－5
エ	4001
オ	－5998
カ	－2

問 A－3

既成図そのものに存在するひずみ
スキャニング機器に起因して，スキャニング時に生じたひずみ

〈次のページに続く〉

問 B

問 B－1

50 km

問 B－2

2,886 m × 1,884 m

問 B－3

8 コース

問 B－4

248 枚

問 B－5

2,778 m

〈次のページに続く〉

問 C

問 C－1

ア	調整用基準点
イ	オリジナルデータ
ウ	グラウンドデータ
エ	グリッドデータ
オ	数値地形図データファイル

問 C－2

カ	スキャン回数
キ	スキャン角度
ク	短く（小さく）
ケ	欠測
コ	小さく

問 C－3

1,500 m^3

〈次のページに続く〉

問 D

問 D－1

4

問 D－2

エ	道路を走行しながら周囲を計測する
オ	立体交差の下やトンネル内の計測ができるが，道路周辺以外の計測ができない

問 D－3

場所：

一定の植生のある場所

理由：

撮影位置との関係により地表面が写真に明瞭に写らない場合，マッチングがうまくできないため。

問 D－4

24.3 m

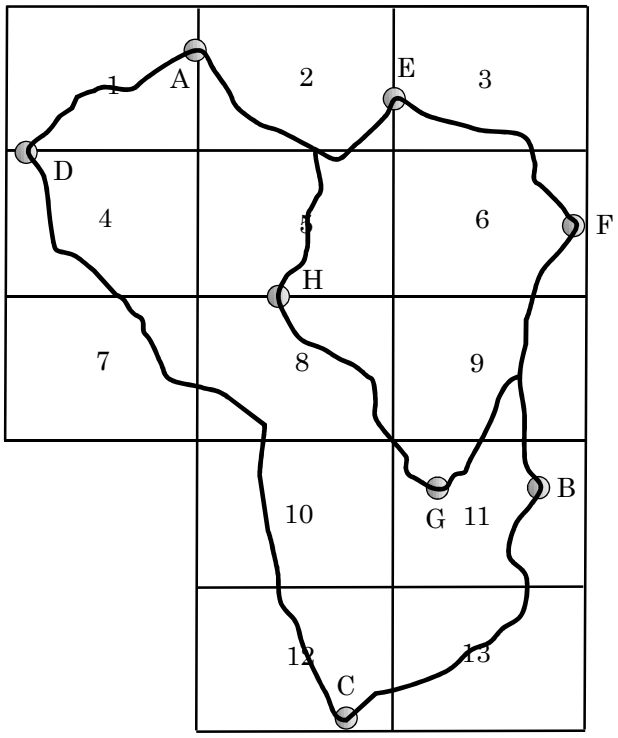
㊦午後　平成 30 年測量士試験解答例

解答欄

選択[No.4]

問 A

問 A－1



図葉数	13 枚

問 A－2

点 C が含まれる図葉の左下隅の平面直角座標系の座標値	*X*	9,000 m	*Y*	28,000 m
点 G が含まれる図葉の左下隅の平面直角座標系の座標値	*X*	12,000 m	*Y*	32,000 m

〈次のページに続く〉

問 A－3

市名	管内図の縮尺
S 市	1/ 27,000
T 市	1/ 16,000

〈次のページに続く〉

問 B

問 B－1

ア	60
イ	ガウス・クリューゲル
ウ	84
エ	赤道
オ	0
カ	500
キ	10,000
ク	0.9996
ケ	180
コ	129
サ	141

問 B－2

番号	正しいものには○, 間違っているものには×	正しい語句
1	×	子午線に一致する軸
2	○	
3	×	130km の地点

〈次のページに続く〉

問 C

問 C－1

ア	完全性
イ	時間正確度
ウ	主題正確度
エ	位相一貫性
オ	相対正確度
カ	時間一貫性
キ	分類の正しさ

問 C－2

ク	フ	ァ	イ	ル	フ	ォ	ー	マ	ッ	ト	に	つ	い	て	,
	検	査	プ	ロ	グ	ラ	ム	を	使	っ	た	全	数	検	査
	に	よ	り	,	規	定	ど	お	り	に	記	述	さ	れ	て
	い	な	い	箇	所	を	数	え	る	。					

ケ	位	置	座	標	に	つ	い	て	,	抽	出	検	査	に	よ
	り	,	現	地	の	点	検	測	量	に	よ	る	成	果	の
	座	標	と	の	誤	差	の	標	準	偏	差	を	求	め	る
	。														

〈次のページに続く〉

問 C－3

直接評価法

人	間	ま	た	は	コ	ン	ピ	ュ	ー	タ	の	プ	ロ	グ
ラ	ム	に	よ	り	直	接	検	査	し	品	質	の	評	価
を	す	る	方	法	。									

間接評価法

参	照	デ	ー	タ	の	メ	タ	デ	ー	タ	等	,	外	部
の	情	報	に	基	づ	い	て	品	質	の	評	価	を	す
る	方	法	。											

全数検査が適している事例

デ	ー	タ	数	が	少	な	い	場	合	。				

自	動	で	検	査	が	出	来	る	場	合	。			

〈次のページに続く〉

問 D

問 D－1

ア	65536
イ	7
ウ	6
エ	7

ウ，エは，順不同

問 D－2

オ	14143
カ	6538
キ	14144
ク	6539
ケ	7
コ	110
サ	51

㊦午後　平成 30 年測量士試験解答例

解答欄

選択〔No. 5〕

問 A

問 A－1

道路 P_B～P_E の路線長

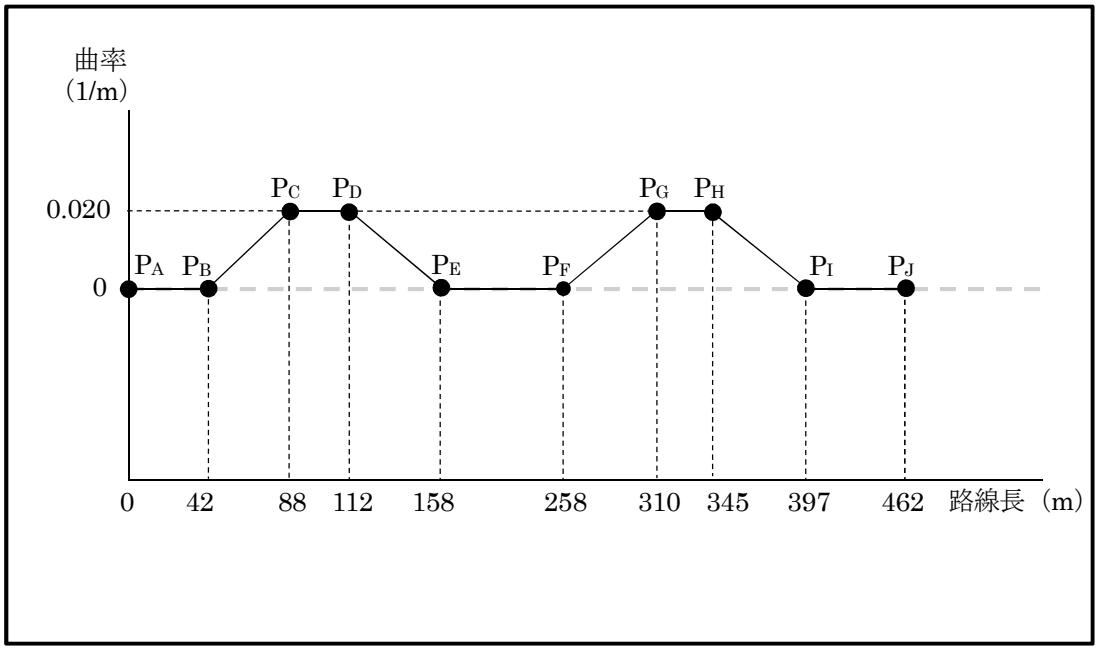
116 m

問 A－2

道路 P_F～P_I の路線長

139 m

問 A－3



〈次のページに続く〉

問 B

問B－1

	測量等の名称	内容
ア	仮 BM 設置測量	縦断測量及び横断測量に必要な水準点（「仮 BM」）を現地に設置し，標高を定める作業。
イ	縦断測量	中心杭等の標高を定め，縦断面図データファイルを作成する作業。
ウ	横断測量	中心杭等を基準にして地形の変化点等の距離及び地盤高を定め，横断面図データファイルを作成する作業。

（イ、ウについては，解答の順が逆でも正解）

問B－2

隣	接	す	る	中	心	点	等	の	点	間	距	離	を	測
定	し	,	座	標	差	か	ら	求	め	た	計	算	距	離
と	比	較	す	る	。									

問B－3

番号	正しいものには○, 間違っているものには×	正しい条件
1	○	
2	○	
3	×	国土地理院の長の意見を求めるものとする。

〈次のページに続く〉

問 C

問 C－1

ア	作業計画
イ	登記記録
ウ	境界確認
エ	仮杭
オ	4 級
カ	放射法
キ	座標法
ク	250
ケ	用地平面図

問 C－2

立	会	人	が	関	係	権	利	者	本	人	又	は	適	切
な	代	理	人	で	あ	る	か	確	認	す	る	。		

土	地	境	界	確	認	書	を	作	成	し	,	関	係	権
利	者	全	員	に	署	名	押	印	を	求	め	る	。	

問 C－3

整	合	を	図	る	既	知	点	数	は	3	点	以	上	を
標	準	と	し	,	作	業	地	域	を	囲	む	よ	う	に
配	置	す	る	。										

〈次のページに続く〉

問 C－4

中心杭

7	本

用地幅杭

14（又は 10）	本

用地境界仮杭

5（又は 9）	本

〈次のページに続く〉

問D

問D－1

ア	河心線
イ	水準基標
ウ	深浅
エ	水深
オ	製品仕様書

問D－2

ア	941.25
イ	1.31
ウ	－0.06
エ	914.76
オ	21.34
カ	－0.07

問D－3

河	床	変	動	量	が	負	の	値	で	あ	る	こ	と	に
よ	り	,	河	床	低	下	し	て	い	る	こ	と	が	分
か	る	。												